

Лабораторная работа №1

Установка и конфигурация операционной системы на виртуальную машину

Павлова Татьяна Юрьевна

2026-09-04

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Цель работы
- 3 Задание
- 4 Теоретическое введение
- 5 Выполнение лабораторной работы
- 6 Домашнее задание
- 7 Выводы

Раздел 1

Информация

- Павлова Татьяна Юрьевна

- Павлова Татьяна Юрьевна
- студентка НКАбд-04-24

- Павлова Татьяна Юрьевна
- студентка НКАбд-04-24
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

- Павлова Татьяна Юрьевна
- студентка НКАбд-04-24
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132246745@rudn.ru

- Павлова Татьяна Юрьевна
- студентка НКАбд-04-24
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132246745@rudn.ru
- https://github.com/tanuha228/study_2025-2026_infosec-intro

Раздел 2

Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

Раздел 3

Задание

- 1) Запуск VirtualBox и создание новой вм (операционная система Linux, Fedora).

- 1) Запуск VirtualBox и создание новой вм (операционная система Linux, Fedora).
- 2) Настройка установки ОС.

- 1) Запуск VirtualBox и создание новой вм (операционная система Linux, Fedora).
- 2) Настройка установки ОС.
- 3) Перезапуск вм и установка драйверов для VirtualBox. 4)Подключение образа диска дополнений гостевой ОС. 5)Установка необходимого ПО для создания документации. 6)Выполнение домашнего задания.

Раздел 4

Теоретическое введение

Операционная система - это комплекс взаимосвязанных программ, который действует как интерфейс между приложениями и пользователями с одной стороны и аппаратурой компьютера с другой стороны. VB - это специальное средство для виртуализации, позволяющее запускать операционную систему внутри другой. С помощью VirtualBox мы можем также настраивать сеть, обмениваться файлами и делать многое другое.

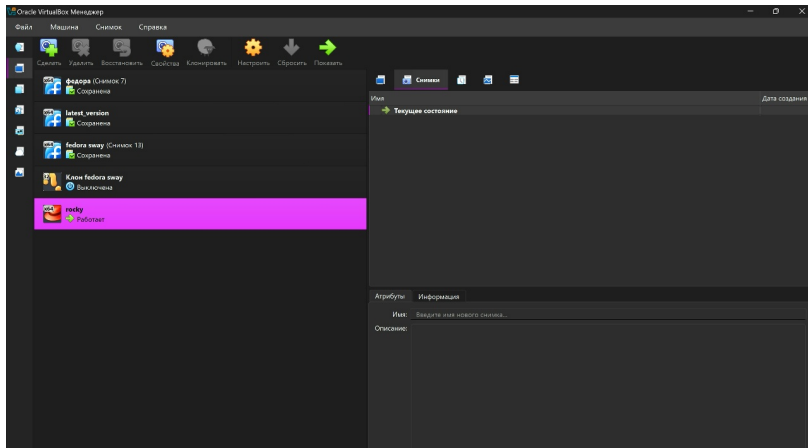
Раздел 5

Выполнение лабораторной работы

Выполнение лабораторной работы

##Создание виртуальной машины

- 1 Создаю новую виртуальную машину в VB, указывая имя, размер основной памяти, размер диска. Добавляем новый исошник и тд. (рис. 1).



2 Произвожу установку операционной системы (рис. 2), (рис. 3), (рис. 4).

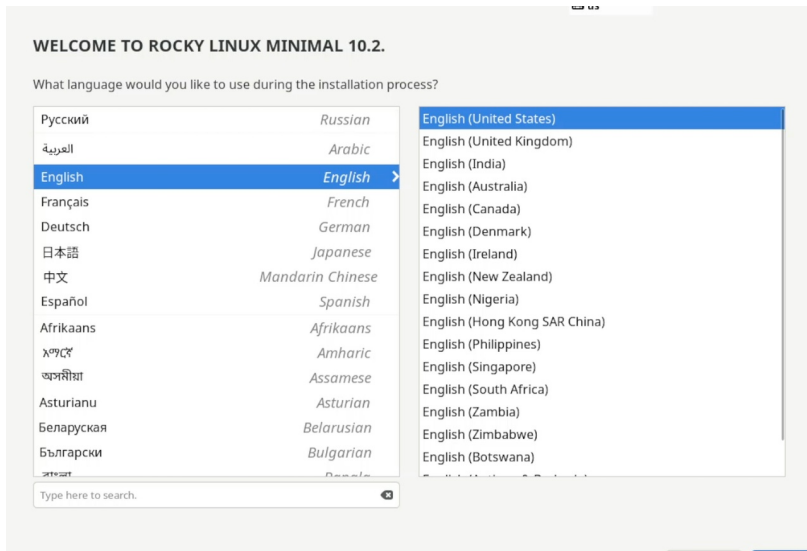


Рисунок 2: Настройка языка

Local Standard Disks

60 GiB



ATA VBOX HARDDISK

sda / 60 GiB free

Specialized & Network Disks



Add a disk...

Storage Configuration



Automatic



Custom



Free up space by removing or shrinking existing partitions

Encryption



Encrypt my data. *You'll set a passphrase next.*

The root account is used for administering the system.

The root user (also known as super user) has complete access to the entire system. For this reason, logging into this system as the root user is best done only to perform system maintenance or administration.

☐ **Disable root account**

Disabling the root account will lock the account and disable remote access with root account. This will prevent unintended administrative access to the system.

☒ **Enable root account**

Enabling the root account will allow you to set a root password and optionally enable remote access to root account on this system.

Root Password:

empty password

Confirm:

☐ Allow root SSH login with password

3 Запуск системы (рис. 5).

```
[    0.000000] Linux version 6.12.0-211.16.1.el10_2.0.1.x86_64 (mockbuild@iad1-j
rod-build001.bld.equ.rockylinux.org) (gcc (GCC) 14.3.1 20251022 (Red Hat 14.3.1
4), GNU ld version 2.41-63.el10) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Sun May 24 12:24:17 UTC
2026
[    0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=(hd0,gpt2)/vmlinuz-6.12.0-211.16.1.el10_
2.0.1.x86_64 root=/dev/mapper/rlm-root ro crashkernel=2G-64G:256M,64G-:512M resu
me=UUID=a140f9bf-9ea8-43a4-a565-228cad8c3e9f rd.lvm.lv=rlm/root rd.lvm.lv=rlm/st
ap
[    0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009fbff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000009fc00-0x000000000009ffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000000f0000-0x00000000000fffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x0000000000dfffff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000dfff0000-0x0000000000dfffffff] ACPI data
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fec00fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000fee00fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fffc0000-0x00000000ffffffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x0000000021ffffffff] usable
[    0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
[    0.000000] APIC: Static calls initialized
[    0.000000] SMBIOS 2.5 present.
[    0.000000] DMI: innotek GmbH VirtualBox/VirtualBox, BIOS VirtualBox 12/01/20
06
[    0.000000] DMI: Memory slots populated: 0/0
```

Рисунок 5: Запуск

Раздел 6

Домашнее задание

- 3 Смотрю порядок загрузки системы с помощью команды dmesg (рис. 6).

```
[root@localhost ~]# dmesg | grep -i "Linux version"
[    0.000000] Linux version 6.12.0-211.16.1.el10_2.0.1.x86_64 (mockbuild@iad1-prod-build001.bld.equ.rockylinux.org) (gcc (GCC) 14.3.1 20251022 (Red Hat 14.3.1-4), GNU ld version 2.41-63.el10) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Sun May 24 12:24:17 UTC 2026
[root@localhost ~]# dmesg | grep -i "Detected.*MHz"
[    0.000009] tsc: Detected 3871.998 MHz processor
[root@localhost ~]# dmesg | grep -i "CPU0"
[root@localhost ~]# dmesg | grep -i "CPU0"
[    1.002361] smpboot: CPU0: Intel(R) Core(TM) Ultra 9 185H (family: 0x6, model: 0xaa, stepping: 0x4)
```

Рисунок 6: Выполнение команды

- 4 Получаю информацию о версии ядра, частоте процессора, модели процессора, объеме доступной оперативной памяти, типе обнаруженного гипервизора. Получаю информацию о последовательности монтирования файловых систем (рис. 7), (рис. 8), (рис. 9), (рис. 10).

```
ffff]
[ 0.186438] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfec00000-0xfec050fff]
ffff]
[ 0.186438] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfec01000-0xfedffff]
ffff]
[ 0.186438] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfec00000-0xfec00ffff]
ffff]
[ 0.186439] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfec01000-0xfefbffff]
ffff]
[ 0.186439] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfffc0000-0xffffffff]
ffff]
[ 0.874371] Freeing SMP alternatives memory: 40K
[ 1.538966] Memory: 7803280K/8388152K available (18432K kernel code, 5846K rw data, 14520K rodata, 4388K init, 6492K bss, 574988K reserved, 0K cma-reserved)
[ 1.816069] x86/mm: Memory block size: 128MB
[ 8.876687] Freeing initrd memory: 39460K
[ 9.127189] Non-volatile memory driver v1.3
[ 10.823367] Freeing unused decrypted memory: 2028K
[ 10.828439] Freeing unused kernel image (initmem) memory: 4388K
[ 10.839469] Freeing unused kernel image (rodata/data gap) memory: 1864K
[ 20.246145] vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] Legacy memory limits: VRAM = 262144 KiB, FIFO = 2048 KiB, surface = 262144 KiB
[ 20.246155] vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] Maximum display memory size is 262144 KiB
```

```
[root@localhost ~]# dmesg | grep -i "hypervisor detected"  
[    0.000000] Hypervisor detected: KVM
```

Рисунок 8: Получение информации ч.2

```
[ 29.888623] systemd[1]: Mounting sys-kernel-debug.mount - Kernel Debug File System...
[ 29.919974] systemd[1]: Mounting sys-kernel-tracing.mount - Kernel Trace File System...
[ 29.925742] systemd[1]: fips-crypto-policy-overlay.service - Bind-mount FIPS crypto-policy in FIPS mode was skipped because of an unmet condition check (ConditionKernelCommandLine=fips=1).
[ 32.113492] systemd[1]: Starting systemd-remount-fs.service - Remount Root and Kernel File Systems...
[ 32.434591] systemd[1]: Mounted dev-hugepages.mount - Huge Pages File System.
[ 32.459019] systemd[1]: Mounted dev-mqueue.mount - POSIX Message Queue File System.
[ 32.473189] systemd[1]: Mounted sys-kernel-debug.mount - Kernel Debug File System.
[ 32.481058] systemd[1]: Mounted sys-kernel-tracing.mount - Kernel Trace File System.
[ 32.619950] systemd[1]: Finished systemd-remount-fs.service - Remount Root and Kernel File Systems.
[ 40.525964] XFS (sda2): Mounting U5 Filesystem 2c6aa8aa-a524-410d-b875-ae3ff608482d
[ 41.619369] XFS (sda2): Ending clean mount
[ 42.962915] XFS (dm-2): Mounting U5 Filesystem 714db94d-a686-4399-acb6-5eb2f19349f7
[ 43.279158] XFS (dm-2): Ending clean mount
[root@localhost ~]#
```

Рисунок 9: Получение информации ч.3

```
[root@localhost ~]# journalctl -b | grep "Mounting"
Aug 11 15:18:14 localhost systemd[1]: Mounting sys-kernel-config.mount - Kernel
Configuration File System...
Aug 11 15:18:23 localhost systemd[1]: Mounting sysroot.mount - /sysroot...
Aug 11 15:18:26 localhost kernel: XFS (dm-0): Mounting U5 Filesystem 2a33e9d0-6c
78-4b8c-859a-de6936f45de2
Aug 11 15:18:32 localhost systemd[1]: Mounting dev-hugepages.mount - Huge Pages
File System...
Aug 11 15:18:32 localhost systemd[1]: Mounting dev-mqueue.mount - POSIX Message
Queue File System...
Aug 11 15:18:32 localhost systemd[1]: Mounting sys-kernel-debug.mount - Kernel D
ebug File System...
Aug 11 15:18:32 localhost systemd[1]: Mounting sys-kernel-tracing.mount - Kernel
Trace File System...
Aug 11 15:18:33 localhost systemd[1]: Mounting sys-fs-fuse-connections.mount - F
USE Control File System...
Aug 11 15:18:39 localhost systemd[1]: Mounting boot.mount - /boot...
Aug 11 15:18:39 localhost kernel: XFS (sda2): Mounting U5 Filesystem 2c6aa8aa-a5
24-410d-b875-ae3ffd08482d
Aug 11 15:18:41 localhost systemd[1]: Mounting home.mount - /home...
Aug 11 15:18:42 localhost kernel: XFS (dm-2): Mounting U5 Filesystem 714db94d-a6
86-4399-acb6-5eb2f19349f7
[root@localhost ~]#
```

Рисунок 10: Получение информации ч.4

Раздел 7

Выводы

В результате проделанной лабораторной работы, я приобрела навыки установки операционной системы на вм, а также настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

...